



UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES
UPPER AUSTRIA

MASTERSTUDIENGANG

Mechatronik & Wirtschaft

Energiemanagementsystem im Einfamilienhaus

Als PROJEKTBERICHT eingereicht

von

Ausserhuber s2410710006, Flores Avina s2410710012

Goesweiner - s2410710035, Hoffmann - s2410710015,

Jedinger - s2410710016, Leitner - s2410710019,

Marschner - s2410710021, Mirnig - s2410710022,

Reindl - s2410710025, Schopf - S2410710042

Wels, Juli 2025

Betreuung der Arbeit durch

FH-Prof. DI Dr. Peter Blaimschein

Kurzfassung

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein FH-internes Projekt zu einem aktuellen Energiethema. Auftraggeber und Ansprechpartner ist FH-Prof. Dr. Blaimschein.

Zielsetzung: Das Ziel dieser Arbeit soll sein, ein Programm zu entwickeln, welches einerseits die Energie- bzw. Kostenoptimierung und andererseits auch die Verringerung der Netzbelastung zu Spitzenzeiten betrachten soll.

Zumindest folgende Faktoren sind dabei in Betracht zu ziehen:

- PV-Systeme mit/ohne Batteriespeicher (PV-Vorhersage, ...)
- Dynamische Stromtarife
- Heizungssysteme (Wärmepumpen, Wettervorhersage, ...)
- E-Mobilität
- Individueller Stromverbrauch im Haushalt (kochen, waschen, ...)

Subziele: Marktrecherche derzeitig verfügbarer Energiemanagementsysteme für private Haushalte und deren Funktionsumfang (SG-Ready, ...). Recherche von verfügbaren Vorhersagemodellen für PV-Ertrag, Wetterdaten, usw. Praktikable Definition bzw. Vorhersage des individuellen Energiebedarfs eines Privathaushalts (manuelle Definition, selbstlernendes System, KI?). Ansatz eines Vorhersagemodells unter Berücksichtigung oben angeführter Faktoren. Verifikation des Modells anhand historischer Daten.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	II
1 Einleitung	1
2 Regelungssysteme	3
2.1 Steuerung	3
2.2 Regelung	3
2.3 Systemvergleich	4
3 Energiemanagementsysteme (EMS) in Privathaushalten	7
3.1 Märkte für EMS in Privathaushalten	7
3.1.1 Markttreiber	7
3.1.2 Anbieter	8
3.2 Herausforderungen und Risiken	8
3.3 Zukunftsaussichten	8
3.4 Einsatzmöglichkeiten von EMS	8
3.5 Zielgruppen für Energiemanagementsysteme	9
3.6 Überblick über Haushalte 2024	11
3.7 Haushalte mit PV-Anlagen	11
3.8 Haushalte mit Batteriespeichern	12
3.8.1 Haushalte mit Elektrofahrzeuge	12
3.9 Haushalte mit dynamischen Stromtarifen	13
3.10 Aggregiertes Marktpotenzial	14
4 Nutzbare Energie im Haushalt	15
4.1 Batteriespeicher	15
4.2 Thermische Speicher und Fußbodenheizung	15
4.3 Chemische Energiespeicher	16
4.4 Thermische Speicher	16
4.5 Elektrische Speicher	16
4.6 Innovative Ansätze	16
4.7 Fazit	17
5 Typische Temperatur- Tagesverläufe in Wels	18
5.1 Durchschnittlicher Wintertag (Januar)	18
5.2 Durchschnittlicher Frühlingstag (März)	19

5.3	Durchschnittlicher Sommertag (Juli)	20
5.4	Durchschnittlicher Herbsttag (Oktober)	21
5.5	Wahrscheinlichkeit für ähnliche Folgetage	22
6	Kostenstruktur Bauliche Maßnahmen	23
6.1	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Speicher, Heizstab oder Wallbox	23
6.2	Kosten einer geplanten PV-Anlage (Mai 2025)	24
6.3	Nachrüstung eines Stromspeichers zur Erhöhung der Eigenverbrauchs- quote (Angebot März 2025)	25
6.4	Nachrüstung eines Heizstabes zur Nutzung von PV-Überschussstrom	26
6.5	Nachrüstung einer Wallbox zur Nutzung von PV-Strom	27
6.6	Fazit zu den verschiedenen Anlagenkomponenten und der Wirt- schaftlichkeit	28
7	Vergleich Ziegelhaus vs. Holzriegelhaus (Thermische Gebäudedaten)	29
8	Gebäudesimulation mit PV-Integration	32
8.1	Überblick und Zweck	32
8.2	Aufbau der Anwendung	32
8.3	Dateneingabe und -auswahl	32
8.4	Physikalische Parameter und Heizsystem	33
8.5	Reglerauswahl und Regelparameter	33
8.6	Erklärung der verwendeten Gleichung zur Temperaturentwicklung .	34
8.7	Simulation des Raumtemperaturverlaufs	36
8.8	PV-Modul-Berechnung	37
8.9	Visualisierung und Export	37
8.10	Weitere Features	37
8.11	Technische Voraussetzungen	38
8.12	Typischer Ablauf	38
8.13	Fazit zum Softwareprogramm	38
9	Thermisches Modell und Reglerauslegung	39
9.1	Einleitung	39
9.2	Modellbeschreibung	39
9.3	Übertragungsfunktion und Zeitkonstante	40
9.4	Reglerauslegung	41
9.4.1	Betragsoptimum	41
9.4.2	Symmetrisches Optimum	41

9.5	Sprungantworten	41
9.5.1	Führungssprung	41
9.5.2	Störungssprung	42
9.6	Verifikation	43
10	Programm Starten	44
10.1	Sim_Haus.py – Übersicht über die GUI	44
10.2	Einblick über den Programmaufbau	46
10.3	Download vom Programm	47
11	Fazit Energiemanagmet System	48
11.1	Rolle eines Energiemanagementsystems (EMS)	48
11.2	Fazit und Erkenntnisgewinn	49
12	Abbildungsverzeichnis	52

1 Einleitung

Die Energiewende und der zunehmende Anteil erneuerbarer Energien im Stromnetz führen zu tiefgreifenden Veränderungen in der Art und Weise, wie Energie bereitgestellt, verteilt und genutzt wird. Während Sonne und Wind als zentrale Quellen sauberer Energie enorme ökologische Vorteile bieten, stellen ihre wetterabhängige Verfügbarkeit und die damit verbundenen Schwankungen eine Herausforderung für die Netzstabilität dar.

Parallel dazu nimmt der Stromverbrauch in privaten Haushalten durch Wärmepumpen, Elektromobilität und Smart-Home-Anwendungen stetig zu. Diese Entwicklungen machen es erforderlich, Energieverbrauch nicht nur zu senken, sondern vor allem zeitlich intelligenter zu steuern. Der Weg muss sein von starren Tagesprofilen weg hin zu einer netzdienlichen Nutzung.

Ein besonders kritischer Aspekt sind sogenannte „Peak Times“. Das sind typische Zeiten hoher Netzbelastung, etwa am frühen Morgen, oder in den Abendstunden. In diesen Zeitfenstern steigt die Nachfrage sprunghaft an, was nicht nur Versorgungsentgüsse begünstigt, sondern auch zu erhöhten Preisen sowie zu einer verstärkten Nutzung konventioneller Reservekraftwerke führt.

Um dem entgegenzuwirken, erscheint es notwendig, den Energieverbrauch in Haushalten flexibler zu gestalten und wenn möglich in Zeiten mit niedriger Netzlast (z. B. Nachts) zu verschieben. Genau hier setzt unser Forschungsprojekt an.

Ziel war es, praktikable Konzepte zu entwickeln, wie Haushalte ihren Energieverbrauch durch intelligente Regelungssysteme zeitlich anpassen können, ohne dabei Komfort oder Funktionalität einzubüßen. Ein zentrales Beispiel: Die gezielte nächtliche Überheizung eines Estrichs über die Fußbodenheizung, um thermische Energie zu speichern, die tagsüber genutzt werden kann.

Solche Maßnahmen eröffnen die Möglichkeit, thermische Speicher im Gebäude als kurzfristige Energiespeicher zu nutzen mit dem Ziel, Lastspitzen im Netz zu vermeiden und gleichzeitig Heizkosten zu senken.

In einem ersten Schritt haben wir typische Energieverbraucher, Erzeuger und Spei-

cher in Einfamilienhäusern identifiziert, darunter Wärmepumpen, Warmwasserspeicher, Batteriesysteme, PV-Anlagen sowie steuerbare Großverbraucher wie Waschmaschinen oder E-Autos.

Parallel dazu analysierten wir bestehende Systeme zur Energieautomatisierung und Regelung, um den Stand der Technik zu bewerten und Ansatzpunkte für neue, anwenderfreundlichere Lösungen zu identifizieren.

Im weiteren Verlauf wurde ein Programm entwickelt, das eine minimale nutzerseitige Interaktion voraussetzt, aber dennoch signifikante Ergebniss rund um mögliche Einsparungen ermöglicht.

Ergänzend wurde das Marktpotential im Bereich Einfamilienhaus analysiert, ebenso wie die ökonomischen Vorteile für Endnutzer, insbesondere durch niedrigere Energiekosten bei gleichzeitigem Beitrag zur Netzstabilität.

Diese Dokumentation fasst die zentralen Fragestellungen, methodischen Herangehensweisen, wissenschaftliche Recherche und Ergebnisse des Projekts zusammen, welche in den letzten 4 Monaten erarbeitet wurden. Sie beleuchtet nicht nur die technische Machbarkeit intelligenter Steuerungslösungen, sondern auch deren wirtschaftliches und gesellschaftliches Potential im Kontext einer dezentralen, nachhaltigen Energiezukunft.

2 Regelungssysteme

Um die jeweiligen Elemente korrekt einzuschätzen muss vorher abgeklärt werden ob es sich bei den Systemen um eine Steuerung oder Regelung handelt.

2.1 Steuerung

Bei einer Steuerung handelt es sich um ein System, in dem das Ein-/Ausgangsverhalten analysiert wird und eine Steuereinheit dem System vorgeschaltet ist, die dafür sorgt, dass die gewünschten Werte der Ausgangssignale erreicht werden. Die Abbildung 2.1 zeigt den grundlegenden Aufbau einer Steuerung.

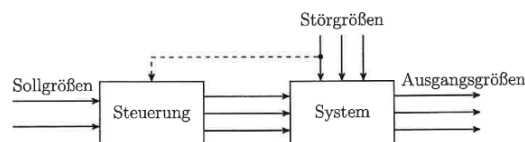


Abbildung 2.1: Steuerung

2.2 Regelung

Bei einem Regler wird die technisch relevante Ausgangsgröße gemessen und in die Steuereinheit zurückgeführt. In diesem findet dann ein Vergleich mit den gewünschten Sollwerten statt. Der Grundaufbau eines Reglers wird in der Abbildung 2.2 dargestellt.

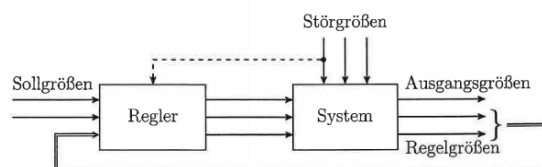


Abbildung 2.2: Regelung

Zusätzlich ist noch wichtig zu ermitteln, ob die betreffenden Systeme kompatibel zueinander sind. Das soll bedeuten, dass überprüft wird, ob es möglich ist, dass eine

Heizpumpe des Herstellers x mit dem Smart Home System der Firma y kommunizieren kann.

Im Zuge der Energiewende gewinnen Energiemanagementsysteme (EMS) für Einfamilienhäuser zunehmend an Bedeutung. Diese Systeme ermöglichen die intelligente Steuerung und Optimierung des Energieverbrauchs sowie die effiziente Nutzung selbst erzeugter Energie (z. B. aus Photovoltaik). Auf dem Markt existieren zahlreiche EMS-Lösungen, die sich grob in **Komplettsysteme** und **offene Systeme** einteilen lassen.

2.3 Systemvergleich

Die folgende Auflistung bietet einen kompakten Überblick über verschiedene EMS-Hersteller, deren typische Konfigurationen sowie Schnittstellen und Besonderheiten.

- **Hersteller:** Loxone
Typ: Offenes System
Konfiguration: PV, Speicher, WP, Wallbox, Smart Home
Schnittstellen: Modbus, KNX, MQTT, REST
Besonderheiten: Ganzheitlich, lokal steuerbar
Quelle: <https://smartathome.at/>
- **Hersteller:** Fronius
Typ: Teilweise offen
Konfiguration: PV, BYD Speicher, Ohmpilot, Wattpilot, WP
Schnittstellen: Modbus, Solar API
Besonderheiten: Eigenverbrauchsoptimierung, gute Visualisierung
Quelle: <https://www.fronius.com/de-at/austria/solarenergie/eigenheim/produkte-und-loesungen/e-mobilitaet-und-photovoltaik-eigenheim/wattpilot-e-auto-ladebox-fuer-zuhause>
- **Hersteller:** M-TEC
Typ: Komplettsystem
Konfiguration: Eigene WP, PV, Speicher, Wallbox
Schnittstellen: Modbus, EEBus
Besonderheiten: PV-Prognose, zentrale Steuerung
Quelle: <https://www.mtec-systems.com/>

- **Hersteller:** my-PV
Typ: Speziallösung
Konfiguration: PV, Heizstab, Warmwasser, Speicher
Schnittstellen: Modbus, MQTT
Besonderheiten: Fokus: Warmwasser mit PV
Quelle: <https://www.my-pv.com/de/>
- **Hersteller:** SolarEdge
Typ: Komplettsystem
Konfiguration: PV, Speicher, Wallbox, Steckdosen
Schnittstellen: Eingeschränkt offen
Besonderheiten: Hohe Integration, einfache Bedienung
Quelle: <https://www.solaredge.com/de/>
- **Hersteller:** Kostal
Typ: PV-zentriert
Konfiguration: Kostal WR, Speicher, Wallbox
Schnittstellen: Modbus, openEMS
Besonderheiten: Visualisierung, breite Kompatibilität
Quelle: <https://www.kostal-solar-electric.com/de/>
- **Hersteller:** TQ-Systems
Typ: Offenes EMS
Konfiguration: PV, Speicher, WP, Wallbox
Schnittstellen: Modbus, MQTT, REST
Besonderheiten: Plattformunabhängig, professionell
Quelle: <https://www.tq-group.com/de/>
- **Hersteller:** OpenEMS
Typ: Open Source
Konfiguration: Frei konfigurierbar (modular)
Schnittstellen: MQTT, REST, EEBus
Besonderheiten: Open Source, Community-gestützt
- **Hersteller:** SMA
Typ: Komplettsystem
Konfiguration: SMA WR, Speicher, Wallbox
Schnittstellen: SMA Speedwire, Modbus
Besonderheiten: PV-Prognose, gute App
Quelle: <https://www.sma.de/>

- **Hersteller:** Viessmann
Typ: Komplettsystem
Konfiguration: Eigene WP, PV, Speicher
Schnittstellen: Proprietär, Modbus (teilweise)
Besonderheiten: Herstellerintegration, ViCare App
Quelle: <https://www.viessmann.at/>
- **Hersteller:** Home Assistant
Typ: DIY/Open Source
Konfiguration: Beliebige Geräte steuerbar
Schnittstellen: MQTT, REST, Zigbee, Modbus
Besonderheiten: Maximale Anpassbarkeit
Quelle: <https://www.home-assistant.io/>
- **Hersteller:** Discovergy
Typ: Monitoring
Konfiguration: PV, Verbraucher, EMS-Anbindung
Schnittstellen: REST API, MQTT
Besonderheiten: Visualisierung, kein aktives Steuern
Quelle: <https://www.inexogy.com/>

Fazit

Die Wahl des passenden EMS hängt stark von den Anforderungen ab: Während Komplettsysteme einfache Inbetriebnahme und hohe Integration bieten, erlauben offene Systeme maximale Flexibilität und individuelle Optimierung. Besonders für technikaffine Nutzer bieten Open-Source-Lösungen wie OpenEMS oder Home Assistant attraktive Möglichkeiten zur Eigenentwicklung.

Bei den meisten System die begutachtet wurden, ist festgestellt worden das es sich bei keinen um ein Regelungssystem handelt. In den meisten angaben wird zwar eine Regelsystem erwähnt jedoch gibt es bei keiner Beschreibung den Nachweis auf eine Rückkopplung die wie in diesen Kapitel beschrieben den unterschied zwischen Regelung und Steuerung ausmacht. Bei den begutachteten System handel es sich um Steuerungen.

3 Energiemanagementsysteme (EMS) in Privathaushalten

Energiemanagementsysteme (EMS) gewinnen in Privathaushalten zunehmend an Bedeutung, da sie eine effiziente Nutzung von Energie ermöglichen. Angesichts steigender Strompreise und eines wachsenden Umweltbewusstseins setzen immer mehr Haushalte auf EMS, um ihren Energieverbrauch zu optimieren und Kosten zu senken. Diese Arbeit analysiert den aktuellen Markt für EMS, deren Anbieter, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven.

3.1 Märkte für EMS in Privathaushalten

Der Markt für EMS umfasst intelligente Steuerungssysteme, die es Nutzern ermöglichen, Energieverbrauchsmuster zu analysieren, erneuerbare Energien zu integrieren und Haushaltsgeräte effizient zu steuern.

3.1.1 Markttreiber

- **Steigende Energiekosten:** Haushalte suchen nach Möglichkeiten, ihre Stromkosten zu senken.
- **Nachhaltigkeit:** Verbraucher legen zunehmend Wert auf eine nachhaltige Energienutzung.
- **Technologische Entwicklungen:** Fortschritte in Smart-Home-Technologie, IoT und KI fördern den Markt.
- **Integration erneuerbarer Energien:** EMS kombinieren Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher.

3.1.2 Anbieter

Aktuelle Anbieter für EMS-Systeme umfassen:

- Loxone
- Fronius
- SMA
- E3DC
- M-TECH

3.2 Herausforderungen und Risiken

- **Hohe Anschaffungskosten:** Die Amortisation eines EMS-Systems muss wirtschaftlich abgewogen werden.
- **Komplexität:** Integration und Bedienung sollten für Endnutzer einfach und möglichst autonom sein.
- **Datenschutz und Sicherheit:** Verarbeitung von Energiedaten birgt Risiken.
- **Konnektivität:** Verschiedene Systeme müssen nahtlos zusammenarbeiten.

3.3 Zukunftsaussichten

Der EMS-Markt für Privathaushalte wird in den kommenden Jahren stark wachsen. Insbesondere die zunehmende Verbreitung von Smart-Home-Technologien und dezentraler Energieerzeugung werden die Nachfrage steigern.

3.4 Einsatzmöglichkeiten von EMS

- **Echtzeit-Überwachung:** Visualisierung des Energieverbrauchs zur Identifikation von Einsparpotenzialen.
- **Automatisierte Steuerung:** Intelligente Steuerung von Beleuchtung, Heizung und Klimaanlage.

- Batteriespeicher bei Nichtverbrauch von PV-Strom laden.
- Batteriespeicher bei günstigen Stromtarifen laden.
- Energieintensive Verbraucher nach Möglichkeit (abhängig von Wetter, Tageszeit, etc..) nur mit Strom aus Eigenproduktion laden. Falls kein PV-Strom vorhanden ist oder kein Batteriespeicher geladen ist, bestmöglich auf dynamischen Strompreis zurückgreifen.

Die österreichische Energielandschaft befindet sich im Wandel: Dekarbonisierung, dezentrale Energieerzeugung und zunehmender Strombedarf treiben die Transformation voran. Energiemanagementsysteme (EMS) gewinnen in diesem Kontext an strategischer Bedeutung, da sie die Integration erneuerbarer Energien, den Eigenverbrauch sowie die Netzstabilität verbessern. Privathaushalte, die rund 26% des Endenergieverbrauchs ausmachen, spielen dabei eine Schlüsselrolle. Mit der steigenden Verbreitung von PV-Anlagen, Wärmepumpen und E-Fahrzeugen steigt die Komplexität des Energiemanagements erheblich. EMS helfen, Verbrauch, Erzeugung und Speicherung intelligent zu koordinieren. Studien zeigen, dass intelligente Systeme den Netzstromverbrauch um über 40% senken können. Angesichts der prognostizierten Verdopplung des Strombedarfs bis 2040 und der Einführung dynamischer Stromtarife sind EMS zentrale Bausteine für eine effiziente, klimafreundliche Energiezukunft. Ziel dieses Berichts ist es, das Marktpotenzial solcher Systeme im Jahr 2024 zu quantifizieren und relevante Zielgruppen zu identifizieren.

Von den 4.158.500 Privathaushalten sind **rund 95% mit Smart Metern ausgestattet**. Die wichtigsten Zielgruppen für EMS sind:

- Haushalte mit PV-Anlagen: 470.000
- Haushalte mit Batteriespeichern: ca. 107.756
- Haushalte mit Wärmepumpen: 537.000
- Haushalte mit Elektrofahrzeugen: 200.603

Diese Zielgruppen weisen erhebliche **Überlappungen** auf, wodurch sich das Potenzial intelligenter, integrierter EMS-Systeme weiter erhöht. Die Verpflichtung zur Einführung dynamischer Stromtarife ab 2025 wird die Nachfrage zusätzlich steigern.

Die Energiewende in Österreich erfordert einen Paradigmenwechsel hin zu dezentralen, flexiblen und emissionsarmen Energiesystemen. EMS sind ein zentrales Instrument in dieser Transformation.

Privathaushalte sind mit einem Anteil von knapp 26% am Endenergieverbrauch ein entscheidender Faktor. Studien zeigen, dass Smart Energy Management Systems

(SEMS) in Einfamilienhäusern mit PV und Wärmepumpen den Netzstromverbrauch um bis zu 40,7% reduzieren können. Sie verbessern zudem den Eigenverbrauch und tragen zur Netzstabilität bei.

3.6 Überblick über Haushalte 2024

Laut Statistik Austria beläuft sich die Zahl der Privathaushalte im Jahr 2024 auf 4.158.500. Davon sind 1.606.600 Einpersonenhaushalte. Die durchschnittliche Haushaltsgröße beträgt 2,17 Personen.

Kategorie	Anzahl (2024)
Gesamtzahl Privathaushalte	4.158.500
Einpersonenhaushalte	1.606.600
Durchschnittliche Haushaltsgröße	2,17

Tabelle 3.1: Haushaltsstruktur in Österreich (2024)

Diese Struktur beeinflusst die Art und Komplexität der EMS-Nutzung. Auch kleine Haushalte mit Balkon-PV und E-Autos können profitieren.

3.7 Haushalte mit PV-Anlagen

Ende 2024 sind rund 470.000 PV-Anlagen installiert, mit einer Gesamtleistung von 8,3 GW. Dies entspricht etwa 11,3% aller Haushalte.

Kategorie	Wert (Ende 2024)
Gesamtzahl PV-Anlagen	470.000
Neue PV-Anlagen (2024)	84.000
Kumulierte PV-Leistung	8,3 GW
Anteil an Haushalten	11,3%

Tabelle 3.2: Haushalte mit PV-Anlagen in Österreich (2024)

Die "Nullsteuer" für Anlagen bis 35 kWp ist ein starker Wachstumstreiber. PV-Haushalte stellen eine zentrale EMS-Zielgruppe dar, da Eigenverbrauchsoptimierung, Netzstabilität und Kostensenkung realisierbar sind.

3.8 Haushalte mit Batteriespeichern

Ende 2024 wird die Anzahl der Batteriespeicher auf rund 107.756 geschätzt. Die Speicherkapazität beträgt ~1.274 MWh (2023).

Kategorie	Wert
PV-Batteriespeicher Ende 2023	94.136
Neue Speicher 2024 (geschätzt)	13.620
Gesamtspeicher Ende 2024	107.756
Nutzbare Kapazität (2023)	1.274 MWh

Tabelle 3.3: Haushalte mit Batteriespeichern in Österreich (2024)

EMS können hier Lade-/Entladezyklen optimieren und Batteriespeicher gezielt in dynamische Tarife einbinden.

Haushalte mit großen Verbrauchern

Wärmepumpen

Im Jahr 2024 sind 537.000 Wärmepumpen installiert. Sie umfassen 412.000 Heizungs- und 124.000 Brauchwasser-WP.

Kategorie	Anzahl (2024)
Gesamt Wärmepumpen	537.000
Heizungs-Wärmepumpen	412.000
Brauchwasser-Wärmepumpen	124.000

Tabelle 3.4: Wärmepumpen in Österreich (2024)

3.8.1 Haushalte mit Elektrofahrzeuge

2024 sind 200.603 batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) zugelassen, was 3,8% des Fahrzeugbestands entspricht.

EMS ermöglichen optimiertes Laden mit PV-Überschüssen oder zu günstigen Tarifzeiten.

Kategorie	Wert (Ende 2024)
Anzahl BEVs	200.603
Anteil am Pkw-Bestand	3,8%

Tabelle 3.5: Elektrofahrzeuge in Österreich (2024)

3.9 Haushalte mit dynamischen Stromtarifen

Smart Meter: Ende 2024 werden ~98% der Haushalte damit ausgestattet sein.

Kategorie	Wert (2024)
Gesamt Zählpunkte (2022)	6,48 Mio.
Smart Meter Rollout (2022)	68,38%
Smart Meter Ziel (2024)	>98%
Pflicht dynamischer Tarife	ab 01.01.2025

Tabelle 3.6: Smart Meter Status und Tarifreform

Dynamische Tarife: Noch gering verbreitet, aber hohe technische Bereitschaft. EMS können hier als Automatisierungswerkzeug fungieren, das Verbrauch flexibel anpasst.

Quellen: M-TEC – Dynamischer Strompreis: <https://m-tec.at>

Wüstenrot – E-Mobilität 2024/25: <https://www.wuestenrot.at>

ADAC – Elektromobilität bis 2030: <https://www.adac.de>

BMIMI Infothek – E-Mobilität auf Erfolgskurs: <https://infothek.bmimi.gv.at>

Energie.gv.at – Erneuerbaren-Ausbau: <https://energie.gv.at>

Wien Energie / Positionen – Ladeinfrastruktur Wien 2040: <https://positionen.wienenergie.at>

3.10 Aggregiertes Marktpotenzial

Die Segmente überlappen sich stark. Konkrete Summen sind daher schwer zu ermitteln, aber die kombinierte Zielgruppe umfasst **mehr als 1 Mio. Haushalte mit hoher EMS-Relevanz**.

Kategorie	Anzahl (2024)
Privathaushalte gesamt	4.158.500
Smart Meter-Haushalte (95%)	~3.950.575
Haushalte mit PV	470.000
Haushalte mit Speicher	107.756
Haushalte mit WP	537.000
Haushalte mit BEV	200.603

Tabelle 3.7: Zielgruppenpotenzial (nicht exklusiv)

Quellen:

Statistik Austria: <https://www.statistik.at> – Privathaushalte in Österreich

Energiegemeinschaften: <https://energiegemeinschaften.gv.at> – Evaluierung von Energiegemeinschaften

BEÖ (Bundesverband Elektromobilität Österreich):

<https://www.beoe.at/bestand/>

Bestand E-Autos (BEV) VCÖ Mobilität mit Zukunft:

<https://vcoe.at> – Elektroauto-Statistiken Österreich

TGA – Verkaufszahlen Wärmepumpen 2024:

<https://tga.at/heizung/waermepumpe-haelt-stueckzahlen/>

TGA – Energieverbrauch in Haushalten:

<https://tga.at/heizung/so-heizen-oesterreichs-haushalte/>

Solarserver – Photovoltaik-Ausbau 2024: <https://www.solarserver.de>

E-Control – Smart Meter Rollout: <https://www.e-control.at>

Branchenradar – Marktstudien Wärmepumpen: <https://www.branchenradar.com>

Photovoltaic Austria – Marktstatistik Netzanschluss: <https://pvaustria.at>

GeoSphere Austria Data Hub: <https://elektropraxis.at>

IDEAS/RePEc – Smart Energy Management in Austria: <https://ideas.repec.org>

4 Nutzbare Energie im Haushalt

Die effiziente Nutzung von überschüssigem Solarstrom aus Photovoltaikanlagen (PV) kann durch verschiedene Speichertechnologien realisiert werden. Neben klassischen Batteriespeichern bieten auch thermische Speicherlösungen, wie die Nutzung von Fußbodenheizungen zur Speicherung von Wärme, effektive Möglichkeiten zur Steigerung des Eigenverbrauchs und zur Optimierung des Energiemanagements.

4.1 Batteriespeicher

Batteriespeicher ermöglichen die Speicherung von überschüssigem PV-Strom zur späteren Nutzung, beispielsweise in den Abend- oder Nachtstunden. Durch die Koppelung von Blockheizkraftwerken (BHKW) mit PV-Anlagen und Batteriespeichern kann der Eigenverbrauch maximiert und die Wirtschaftlichkeit des Systems gesteigert werden. Eine optimierte Steuerung dieser Komponenten führt zu einer höheren Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz.¹

4.2 Thermische Speicher und Fußbodenheizung

Eine alternative Methode zur Speicherung von überschüssigem PV-Strom ist die Umwandlung in Wärme, die in thermischen Speichern oder direkt in der Gebäudemasse gespeichert wird. Durch die Aktivierung von Bauteilen, wie beispielsweise Bodenplatten, kann die gespeicherte Wärme kontinuierlich an den Wohnraum abgegeben werden. Diese Methode nutzt die thermische Trägheit von Beton, um Wärme aufzunehmen und zeitversetzt wieder abzugeben, wodurch Lastspitzen reduziert und der Wohnkomfort erhöht werden.²

Die Kombination von Wärmepumpen mit PV-Anlagen und einem Energiemanagementsystem ermöglicht es, überschüssigen Solarstrom effizient in Wärme umzuwandeln und in thermischen Speichern zu speichern. Durch die Integration von intelligenten Raumthermostaten kann die Gebäudemasse als thermischer Speicher genutzt werden, was zu einer erhöhten Energieeffizienz führt.³

¹ Quelle: elektroniknet.de

² Quelle: dynahaus.de

³ Quelle: sbz-online.de

4.3 Chemische Energiespeicher

- **Wasserstoffspeicher:** PV-Strom wird für Elektrolyse verwendet, um Wasserstoff zu erzeugen, der dann gespeichert und später in Brennstoffzellen wieder in Strom umgewandelt werden kann.
- **Power-to-Gas:** Überschüssiger Strom wird in Methan umgewandelt, das ins Gasnetz eingespeist und später genutzt werden kann.

4.4 Thermische Speicher

- **Latentspeicher:** Speichern Wärme durch Phasenwechselmaterialien (z.B. Wachs oder Salze), die beim Schmelzen oder Erstarren Wärme aufnehmen bzw. abgeben.
- **Warmwasser- oder Pufferspeicher:** Heizen Wasser auf, das später zur Raumheizung oder Brauchwassernutzung verwendet werden kann.
- **Eisspeicher:** Speichern Energie, indem Wasser gefroren oder geschmolzen wird
 - dabei wird viel Energie freigesetzt oder aufgenommen.

4.5 Elektrische Speicher

- **Superkondensatoren:** Speichern Energie in Form von elektrischen Feldern, sind extrem schnell aufladbar und langlebig, aber eher für kurzfristige Speicherung geeignet.
- **Redox-Flow-Batterien:** Hier wird Energie in flüssigen Elektrolyten gespeichert
 - sie bieten hohe Kapazitäten und eine flexible Skalierbarkeit.

4.6 Innovative Ansätze

- **Salzspeicher:** In Solarthermie-Anlagen genutzt – geschmolzenes Salz speichert Wärme sehr effizient und gibt sie bei Bedarf wieder ab.

4.7 Fazit

Die Speicherung von überschüssigem PV-Strom kann sowohl durch Batteriespeicher als auch durch thermische Speicherlösungen, wie die Nutzung von Fußbodenheizungen oder aktivierten Bauteilen, erfolgen. Die Wahl der geeigneten Speichertechnologie hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der spezifischen Anforderungen des Gebäudes, der vorhandenen Infrastruktur und der gewünschten Effizienz. Eine sorgfältige Planung und Integration dieser Systeme kann zu einer signifikanten Steigerung des Eigenverbrauchs und der Energieeffizienz führen.

Quellen:

TU Graz – Sonnenenergiepotenzial:

<https://www.tugraz.at>

Energie.gv.at – Erneuerbaren-Ausbau:

<https://energie.gv.at>

VZBV – Dynamische Stromtarife 2024:

<https://www.vzbv.de>

5 Typische Temperatur- Tagesverläufe in Wels

Für unsere Studie wurden typische Tagesverläufe für einen durchschnittlichen Winter-, Frühlings-, Herbst- und Sommertag in Wels, Österreich, basierend auf Wetterdaten der letzten sechs Jahre, zusammengestellt. Als Referenztage dienen Daten der Wetterstation Gunskirchen (Bei Wels): <https://www.gunskirchen.wetter-leombach.at/stationtechnik.html> Zugriff am 16. Juni 2025. Hier sind verschiedene Messgeräte im Einsatz, unter anderem werden hier gemessen: Temperatur, Feuchtigkeit der Luft, Luftdruck, Niederschlag, Windstärke, Windrichtung, Windböhen und die Sonnenauf- und Untergangszeiten

5.1 Durchschnittlicher Wintertag (Januar)

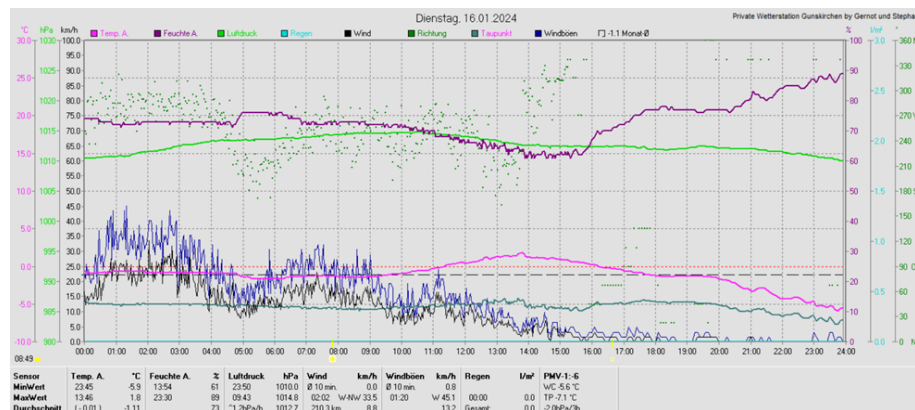


Abbildung 5.1: Wetterdaten von Gunskirchen am 16.01.2024

Temperaturverlauf:

- Morgens (6:00 Uhr): etwa -1,3 °C
- Mittags (12:00 Uhr): etwa 2,1 °C
- Abends (18:00 Uhr): etwa 0 °C

Weitere Wetterdaten:

- Niederschlag: Ø 74,7 mm im Januar, verteilt auf ca. 6 Tage

- Sonnenscheindauer: Ø 3,4 Stunden pro Tag
- Tageslänge: Zwischen 8,4 und 9,5 Stunden

Referenzdatum: 16.01.2024

<https://www.gunskirchen.wetter-leombach.at/2024/20240116.gif>

5.2 Durchschnittlicher Frühlingstag (März)

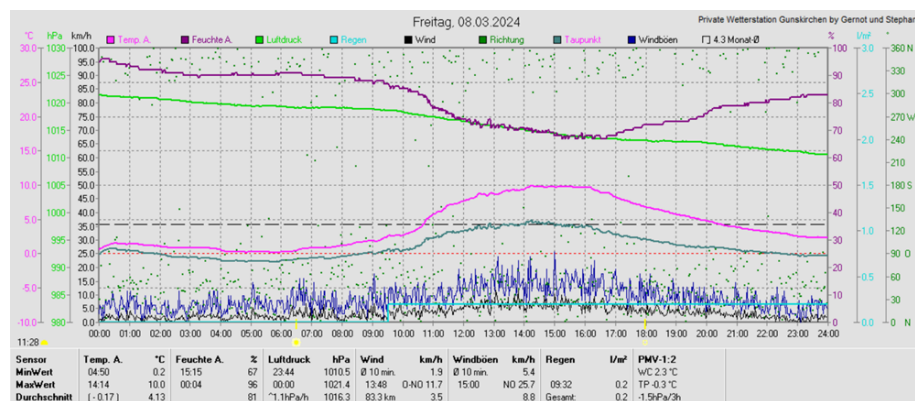


Abbildung 5.2: Wetterdaten von Gunskirchen am 08.03.2024

Temperaturverlauf:

- Morgens (6:00 Uhr): etwa 1 °C
- Mittags (12:00 Uhr): etwa 10 °C
- Abends (18:00 Uhr): etwa 5 °C

Weitere Wetterdaten:

- Niederschlag: Ø 67 mm im März, verteilt auf ca. 13 Tage
- Sonnenscheindauer: Ø 9,3 Stunden pro Tag
- Tageslänge: Zwischen 11,9 und 12,7 Stunden

Referenzdatum: 08.03.2024

<https://www.gunskirchen.wetter-leombach.at/2024/20240308.gif>

5.3 Durchschnittlicher Sommertag (Juli)

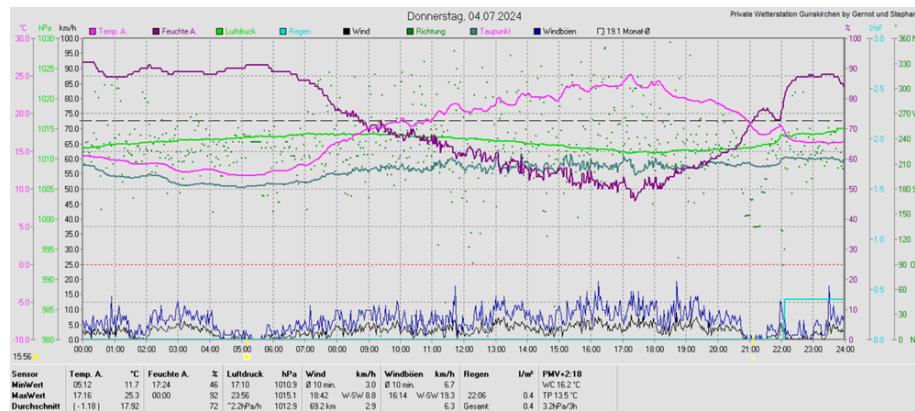


Abbildung 5.3: Wetterdaten von Gunskirchen am 04.07.2024

Temperaturverlauf:

- Morgens (6:00 Uhr): etwa 14 °C
- Mittags (12:00 Uhr): etwa 24 °C
- Abends (18:00 Uhr): etwa 20 °C

Weitere Wetterdaten:

- Niederschlag: Ø 88 mm im Juli, verteilt auf ca. 13 Tage
- Sonnenscheindauer: Ø 13 Stunden und 39 Minuten pro Tag
- Tageslänge: Etwa 15,5 Stunden

Referenzdatum: 04.07.2024

<https://www.gunskirchen.wetter-leombach.at/2024/20240704.gif>

5.4 Durchschnittlicher Herbsttag (Oktober)

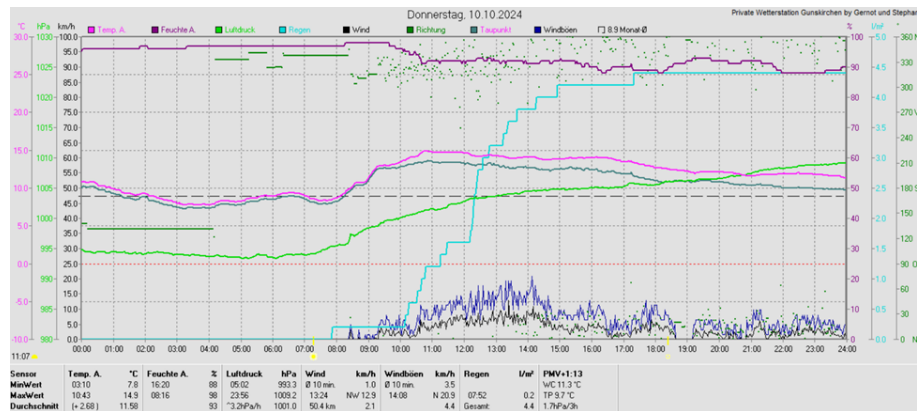


Abbildung 5.4: Wetterdaten von Gunskirchen am 10.10.2024

Temperaturverlauf:

- Morgens (6:00 Uhr): etwa 6 °C
- Mittags (12:00 Uhr): etwa 15 °C
- Abends (18:00 Uhr): etwa 10 °C

Weitere Wetterdaten:

- Niederschlag: Ø 68 mm im Oktober, verteilt auf ca. 10 Tage
- Sonnenscheindauer: Ø 8 Stunden und 42 Minuten pro Tag
- Tageslänge: Anfang Oktober ca. 11 Stunden 39 Minuten, Ende Oktober ca. 9 Stunden 58 Minuten

Referenzdatum: 10.10.2024

<https://www.gunskirchen.wetter-leombach.at/2024/20241010.gif>

5.5 Wahrscheinlichkeit für ähnliche Folgetage

Da sich der Sonnenstand täglich verändert, stellt sich die Frage:

Wie wahrscheinlich ist es, dass ein sonniger Tag ohne Bewölkung am nächsten Tag ähnlich verläuft?

Ein vereinfachtes Modell für Wetterübergänge in Mitteleuropa (z.B. in Wels) bietet

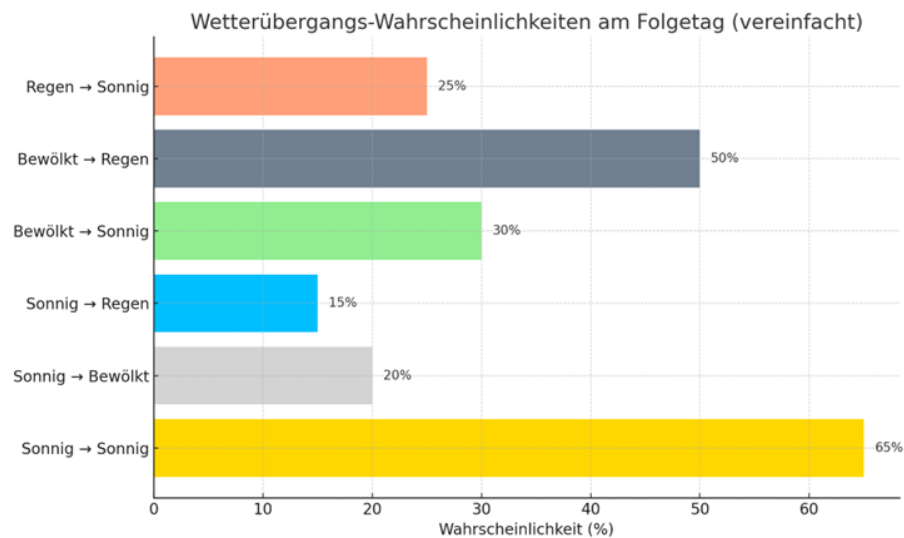


Abbildung 5.5: Wetterübergangs-Wahrscheinlichkeiten von einem Tag zum nächsten

eine grobe Orientierung für solche Wahrscheinlichkeiten. Dies basiert auf statistischen Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen Wettersituationen (z.B. sonnig → bewölkt).

6 Kostenstruktur Bauliche Maßnahmen

6.1 Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Speicher, Heizstab oder Wallbox

Die Nutzung erneuerbarer Energien spielt eine zentrale Rolle in der Energiewende und im nachhaltigen Energiemanagement. Eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) wandelt Sonnenlicht mithilfe von Solarzellen direkt in elektrische Energie um. Diese Technologie ermöglicht es privaten Haushalten und Unternehmen, einen Teil ihres Strombedarfs selbst zu decken und somit unabhängiger von steigenden Energiepreisen und fossilen Energieträgern zu werden.

Um den erzeugten Solarstrom möglichst effizient zu nutzen, wird die PV-Anlage häufig mit einem **Stromspeicher** kombiniert. Dieser speichert überschüssige Energie für den späteren Verbrauch, etwa in den Abendstunden. Ergänzend kann ein **Heizstab** installiert werden, der überschüssigen Strom zur Warmwasserbereitung nutzt. Eine **Wallbox** ermöglicht zudem das Laden eines Elektrofahrzeugs direkt mit selbst erzeugtem Strom – ein weiterer Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität.

Die Errichtung einer solchen Anlage erfordert jedoch nicht nur technische Planung, sondern auch **bauliche Maßnahmen**. Dazu zählen unter anderem:

- Die statische Prüfung und gegebenenfalls Verstärkung des Daches zur Montage der Solarmodule,
- Die Installation von Leitungen und Schutzvorrichtungen im Gebäude,
- Die Integration der Komponenten (Wechselrichter, Speicher, Wallbox, Heizstab) in das bestehende Stromnetz,
- Eventuell notwendige Genehmigungen und Abstimmungen mit dem Netzbetreiber.

6.2 Kosten einer geplanten PV-Anlage (Mai 2025)

Im Mai 2025 wurde ein detailliertes Angebot für die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Stromspeicher erstellt. Die geplante Anlage umfasst eine Leistung von rund **10,44 kWp** und beinhaltet neben den PV-Modulen auch einen Hybrid-Wechselrichter, einen Batteriespeicher sowie die vollständige Montage und Inbetriebnahme.

Die wichtigsten Bestandteile des Angebots sind:

- **Photovoltaikmodule:** Insgesamt 24 monokristalline PV-Module mit einer Leistung von je 435 Wp. Die Module basieren auf N-Type TOPCon-Technologie und bieten eine hohe Effizienz sowie eine lange Produkt- und Leistungsgarantie (25 bzw. 30 Jahre).
- **Wechselrichter:** Ein dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit 10 kVA Nennleistung, zwei MPP-Trackern und integriertem Notstromausgang. Der Wechselrichter ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über umfassenden Überspannungsschutz.
- **Stromspeicher:** Drei Batteriemodule mit je 3,2 kWh Kapazität, was einer Gesamtspeicherkapazität von **9,6 kWh** entspricht. Die Speicherlösung ist modular aufgebaut und für eine Standmontage vorgesehen.
- **Montage und Zubehör:** Das Angebot beinhaltet sämtliche Befestigungsmaterialien, Kabel, Schutzkomponenten sowie die vollständige elektrische Installation. Auch die Planung und Projektabwicklung sind inkludiert.
- **Zusätzliche Hinweise:** Die Montagekosten beinhalten sowohl die PV-Anlage als auch den Speicher. Der Anschluss im Zählerverteiler sowie die Inbetriebnahme sind im Gesamtpreis enthalten. Die Absturzsicherung (z.B. Gerüst) muss vom Auftraggeber bereitgestellt werden.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf **19.680,00€ inkl. 20% USt.** Davon entfallen:

- **7.596,74€** auf die PV-Anlage (Module, Wechselrichter, Zubehör),
- **5.003,29€** auf den Stromspeicher,
- **3.799,97€** auf die Montagekosten.

Quelle: Angebot Expert Lenz

6.3 Nachrüstung eines Stromspeichers zur Erhöhung der Eigenverbrauchsquote (Angebot März 2025)

Wenn bereits eine Photovoltaikanlage vorhanden ist, jedoch kein Stromspeicher installiert wurde, kann eine Nachrüstung sinnvoll sein – insbesondere dann, wenn eine möglichst hohe Eigenverbrauchsquote angestrebt wird. In solchen Fällen kann es vorteilhaft sein, den Speicher großzügiger zu dimensionieren, um auch in den Abend- und Nachtstunden auf selbst erzeugten Strom zurückgreifen zu können.

Im März 2025 wurde ein Angebot für die Nachrüstung eines Stromspeichersystems mit einer nutzbaren Gesamtkapazität von **19,3kWh** erstellt. Das System basiert auf modularen Batteriemodulen und ist für die Kombination mit bestehenden PV-Anlagen geeignet.

Die wichtigsten Bestandteile des Angebots sind:

- **Batteriemodule:** Sieben Module vom Typ *BYD B-Box Premium HVM* mit je 2,76kWh nutzbarer Kapazität. Diese ermöglichen eine flexible Erweiterung und bieten eine hohe Zyklenfestigkeit.
- **Steuereinheit:** Eine *Battery Control Unit (BCU)* mit Basisstation zur zentralen Steuerung und Kommunikation der Module.
- **Smart Meter:** Ein bidirektionaler *Fronius Smart Meter TS 65A-3*, der den Stromfluss im Haushalt misst und die intelligente Steuerung des Speichers ermöglicht.
- **Installationsmaterial:** Diverse Leitungen und Netzwerkkabel zur fachgerechten Integration des Speichersystems in die bestehende Infrastruktur.
- **Transport und Lieferung:** Inklusive Gefahrguttransport und Lieferung frei Haus.

Die Gesamtkosten für das Speichersystem inklusive aller Komponenten und Transport belaufen sich auf **10.489,72€ inkl. 20% USt.**

Quelle: Angebot Expert Lenz

6.4 Nachrüstung eines Heizstabes zur Nutzung von PV-Überschussstrom

Die Integration eines Heizstabes in das bestehende Heizsystem bietet eine effiziente Möglichkeit, überschüssigen Strom aus der Photovoltaikanlage zur Warmwasserbereitung zu nutzen. Besonders in Haushalten mit hohem Eigenverbrauch und einem Pufferspeicher mit geeigneter Öffnung kann diese Maßnahme zur Steigerung der Eigenverbrauchsquote beitragen.

Ein Beispiel für ein solches Produkt ist der *SMARTFOX Pro Heater*, der speziell für die Nutzung von PV-Überschussstrom entwickelt wurde. Die Kosten für die Nachrüstung setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen:

- **Heizstab:** Je nach Modell und Leistung liegen die Anschaffungskosten zwischen **400€ und 900€**.
- **Elektrische Steuerung:** Für die Regelung des Heizstabes ist eine Steuerungseinheit erforderlich, die zusammen mit einem kleinen Unterverteiler etwa **800€** kostet.
- **Installation:** Die Kosten für die elektrische und hydraulische Installation variieren je nach Aufwand und örtlichen Gegebenheiten. Bei vorhandener Öffnung im Pufferspeicher ist mit **ca. 500€ bis 1.200€** zu rechnen.

Die geschätzten Gesamtkosten für die Nachrüstung eines Heizstabes belaufen sich somit auf:

1.700€ bis 2.900€

Diese Investition kann sich insbesondere dann lohnen, wenn regelmäßig PV-Überschuss vorhanden ist und ein signifikanter Warmwasserbedarf besteht. Die Nutzung des selbst erzeugten Stroms zur Wärmegewinnung erhöht nicht nur die Eigenverbrauchsquote, sondern reduziert auch die Betriebskosten des Heizsystems.

Quelle: <https://smartfox.at/produkte/pro-heater/>

6.5 Nachrüstung einer Wallbox zur Nutzung von PV-Strom

Die Elektromobilität gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Durch die Nachrüstung einer Wallbox kann überschüssiger Solarstrom direkt zum Laden eines Elektrofahrzeugs genutzt werden. Eine beliebte Lösung ist die **Fronius Watto Pilot Home 11 J**, die speziell für den Heimgebrauch konzipiert ist und sich durch intelligente Steuerung und PV-Überschussladung auszeichnet.

Die Kosten für die Nachrüstung setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen:

- **Wallbox:** Die Fronius Watto Pilot Home 11 J ist aktuell für etwa **1.150€ inkl. MwSt.** erhältlich.
- **Installation durch Elektriker:** Je nach Aufwand und baulichen Gegebenheiten belaufen sich die Installationskosten auf etwa **600€ bis 1.200€**.
- **Materialkosten:** Für Kabel, Sicherungen und weiteres Installationsmaterial fallen zusätzlich etwa **150€ bis 300€** an.

Die geschätzten Gesamtkosten für die Nachrüstung einer Wallbox betragen somit:

1.900€ bis 2.700€

Diese Investition ermöglicht nicht nur das komfortable und sichere Laden eines Elektrofahrzeugs zu Hause, sondern trägt auch zur Erhöhung der Eigenverbrauchsquote bei – insbesondere bei gleichzeitiger Nutzung von PV-Überschussstrom.

Quelle: <https://www.fronius.com/de-at/austria/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/>

6.6 Fazit zu den verschiedenen Anlagenkomponenten und der Wirtschaftlichkeit

Um dynamische Stromtarife besser nutzen zu können, macht es Sinn, den überschüssigen Strom aus der Photovoltaikanlage möglichst selbst zu verbrauchen. Dies reduziert nicht nur die Stromkosten, sondern erhöht auch die Unabhängigkeit vom öffentlichen Netz.

Die Analyse der Investitionskosten zeigt, dass sich die einzelnen Komponenten unterschiedlich schnell amortisieren:

- Die **Photovoltaikanlage** selbst stellt die wirtschaftlich tragfähigste Investition dar. Mit einer Amortisationszeit von etwa **10 bis 12 Jahren** erzeugt sie danach über viele Jahre hinweg nahezu kostenfreien Strom.
- Der **Stromspeicher** erhöht die Eigenverbrauchsquote deutlich, ist jedoch mit hohen Anschaffungskosten verbunden. Besonders bei überdimensionierten Speichern verlängert sich die Amortisationszeit auf bis zu **20 Jahre**, was eine genaue Bedarfsanalyse erforderlich macht.
- Der **Heizstab** zur Warmwasserbereitung mit PV-Überschussstrom ist eine vergleichsweise günstige Maßnahme. Bereits nach **3 bis 5 Jahren** kann sich diese Investition rechnen – insbesondere bei hohem Warmwasserbedarf.
- Die **Wallbox** ermöglicht das Laden eines Elektrofahrzeugs mit eigenem Solarstrom. Ihre Wirtschaftlichkeit hängt stark vom individuellen Fahrverhalten ab. Je mehr Kilometer elektrisch gefahren werden, desto schneller amortisiert sich die Investition.

Insgesamt zeigt sich, dass eine durchdachte Kombination der Komponenten – idealerweise gesteuert durch ein Energiemanagementsystem – nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich attraktiv sein kann. Die gezielte Nutzung von PV-Überschussstrom für Wärme und Mobilität stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Energieautarkie dar.

Quellen: <https://akkudoktor.net/pub/pvtool-rechner>
M-TEC – Dynamischer Strompreis: <https://m-tec.at>

7 Vergleich Ziegelhaus vs. Holzriegelhaus (Thermische Gebäudedaten)

1. Allgemeine Gebäudedaten

Merkmal	Wert
Gebäudetyp	Einfamilienhaus
Grundfläche	$11\text{ m} \times 11\text{ m} = 121\text{ m}^2$
Wohnfläche	110 m^2 (angenommen)
Außenmaße	$11\text{ m} \times 11\text{ m}$
Raumhöhe	2,5 m
Etagen	1
Innenvolumen	$110\text{ m}^2 \times 2,5\text{ m} = 275\text{ m}^3$

2. Hüllflächen & Aufteilung

Bauteil	Fläche (m ²)	Bemerkung
Außenwände	110	$4 \times 11\text{ m} \times 2,5\text{ m}$
Fenster	22	ca. 20 % der Wandfläche
Dachfläche	121	Flachdach/Satteldachbasis
Bodenplatte	121	Bei Bedarf zusätzlich bilanzierbar
Gesamtfläche	231	Energetisch relevante Hüllfläche

3. Thermische Kenndaten

Ziegelhaus

Bauteil	U-Wert (W/m²K)	Quelle
Wand	0,19	PIA 50/20 VZ
Fenster	1,10	deceuninck.de
Dach	0,20	Isover Dachdämmung

Gewichteter Mittelwert:

$$U_{\text{gesamt}} = \frac{(0,19 \times 88) + (1,1 \times 22) + (0,2 \times 121)}{231} \approx 0,28 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

Holzriegelbau

Bauteil	U-Wert (W/m²K)	Quelle
Wand	0,18	massivholzsystem.at
Fenster	1,10	deceuninck.de
Dach	0,20	enter.de

Gewichteter Mittelwert:

$$U_{\text{gesamt}} = \frac{(0,18 \times 88) + (1,1 \times 22) + (0,2 \times 121)}{231} \approx 0,28 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

4. Spezifische Wärmekapazität (Materialmix)

Bauweise	Masse (kg)	c [J/kg·K]	Quelle
Ziegelbau	~150.000	900 (angenommen)	ziegel.at
Holzriegel	~100.000	1500 (EPS-Platte, angenommen)	baunetzwissen.de

5. Beispielrechnung: Stationärer Wärmeverlust

Die stationäre Wärmeverlustformel lautet:

$$Q = U \cdot A \cdot \Delta T$$

Da beide Bauweisen einen nahezu identen U -Wert aufweisen, ist die Berechnung gleich:

$$Q = 0,28 \cdot 231 \cdot 10 = 646,8 \text{ W}$$

Hinweis: Der Temperaturunterschied ΔT wurde mit 10 K angenommen (z. B. bei einem Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außentemperatur im Winter).

8 Gebäudesimulation mit PV-Integration

8.1 Überblick und Zweck

`Sim_Haus.py` ist ein Simulationswerkzeug für Wohngebäude, das den Einfluss von Heizsystemen, Außentemperatur, PV-Strom und Regelparametern auf den Raumtemperaturverlauf analysiert. Es kombiniert eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) mit physikalisch fundierten Berechnungsmodellen und interaktiver Ergebnisvisualisierung.

8.2 Aufbau der Anwendung

Die Hauptstruktur der App ist eine moderne **CustomTkinter**-GUI, unterteilt in:

- Seitenpanel links: Dateneingabe und Parameterwahl
- Hauptbereich rechts: Registerkarten zur Darstellung (z.B. Plots)

Das zentrale Fenster wird in der Klasse `App` erstellt und verwaltet.

Programm 8.1: Hauptklasse der GUI

```
1 class App(customtkinter.CTk):  
2     def __init__(self):  
3         super().__init__()  
4         self.title("Temperatur Simulation")  
5         ...  
6         self.init_steuerung_panel()  
7         self.init_tabs()
```

8.3 Dateneingabe und -auswahl

CSV-Import für:

- Außentemperatur
- `T_soll` (Soll-Temperatur)

- PV-Daten

Beispiel für den Import von Außentemperaturdaten:

Programm 8.2: Import von CSV-Daten

```
1 def extract_temp_from_csv(self, path):
2     df = pd.read_csv(path, sep=";", header=None, names=["Zeit", "Temperatur"])
3     df["Zeit"] = pd.to_datetime(df["Zeit"], format="%d.%m.%Y %H:%M")
4     ...
5     return df["Temperatur"].tolist(), df["Zeit"].tolist()
```

8.4 Physikalische Parameter und Heizsystem

Folgende Werte sind in der GUI einstellbar:

- α : Wärmeübergangskoeffizient
- O: Oberfläche
- c: Wärmekapazität
- m: Masse
- T_{soll}: (Fallback)
- Heizsystem (Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Elektroheizung)

Programm 8.3: Parameterdefinitionen

```
1 params = [
2     ("alpha", "Wärmeübergangskoeffizient alpha [W/m² K]", 0.39),
3     ("o", "Oberfläche O [m²]", 250),
4     ("c", "Wärmekapazität c [J/kg K]", 950),
5     ("m", "Masse m [kg]", 160000),
6     ("t_soll", "Fallback-Solltemperatur T_soll [°C]", 22)
7 ]
```

8.5 Reglerauswahl und Regelparameter

Der Nutzer kann zwischen **PI-Regler** und **Zweipunktregler** wählen.

- Bei PI-Regler: K_p und K_i
- Bei Zweipunkt: nur Toleranz (Schaltbereich)

Dynamische Sichtbarkeit der Eingabefelder:

Programm 8.4: Reglerlogik

```
1 def update_visibility(self, value):
2     if value == "PI":
3         ... # Kp und Ki sichtbar
4     elif value == "Zweipunkt":
5         ... # Toleranz sichtbar
```

Berechnung nach Betragsoptimum:

Programm 8.5: Automatische Reglerauslegung

```
1 def calculate_magnitude_optimum(self, alpha, o, c, m):
2     A = alpha * o
3     tau = (c * m) / A # Zeitkonstante
4     K_s = 1 / A # Statische Verstärkung
5     K_p = 1 / (K_s * tau)
6     T_n = tau
7     return {
8         "K_p": K_p, "K_i": K_p / T_n, "T_n": T_n, "K_s": K_s, "tau": tau
9     }
```

8.6 Erklärung der verwendeten Gleichung zur Temperaturentwicklung

Die Temperaturentwicklung im Raum wird durch eine Energiebilanzgleichung beschrieben, die sowohl die zugeführte Heizleistung als auch die Wärmeverluste an die Umgebung berücksichtigt. Die Gleichung lautet:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{P_{th} - \alpha \cdot O \cdot (T - T_{umg})}{c \cdot m} \quad (8.1)$$

Bedeutung der Variablen

Symbol	Bedeutung	Einheit
T	Innentemperatur des Raums	°C bzw. K
$\frac{dT}{dt}$	Änderungsrate der Temperatur über die Zeit	K/s
P_{th}	Zugeführte thermische Leistung	W
α	Wärmedurchgangskoeffizient	W/(m ² K)
O	Oberfläche des betrachteten Bereichs (z. B. Wände)	m ²
T_{umg}	Umgebungstemperatur	°C bzw. K
c	Spezifische Wärmekapazität der Raumlufte	J/(kg K)
m	Masse der Raumlufte	kg

Physikalischer Hintergrund

Die Gleichung stellt eine dynamische Energiebilanz dar und ergibt sich aus dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik:

$$\text{Temperaturänderung} = (\text{Heizleistung} - \text{Verluste}) / \text{Wärmespeichervermögen des Raums}$$

Dabei beschreibt:

- P_{th} die vom Regler erzeugte thermische Heizleistung,
- $\alpha \cdot O \cdot (T - T_{umg})$ die Wärmeverluste durch die Gebäudehülle,
- $c \cdot m$ das Wärmespeichervermögen des Raums.

Numerische Umsetzung im Programm

Im zugehörigen Python-Programm wird die obige Differentialgleichung mit dem expliziten Euler-Verfahren gelöst:

```
dT_dt = (P_th - alpha * o * (T - T_umg)) / (c * m)
T += dT_dt * t_base
```


Dabei ist t_{base} die Zeitschrittweite in Sekunden. Die Temperatur wird in jedem Simulationsschritt wie folgt aktualisiert:

$$T_{\text{neu}} = T_{\text{alt}} + \frac{dT}{dt} \cdot t_{\text{base}}$$

Zusammenfassung

Diese Gleichung bildet die Grundlage der thermischen Simulation. Sie erlaubt die realitätsnahe Modellierung, wie sich die Raumtemperatur unter Einfluss der Heizleistung, Umgebungseinflüsse und den thermophysikalischen Eigenschaften des Raumes entwickelt.

8.7 Simulation des Raumtemperaturverlaufs

Die Simulation läuft schrittweise und berechnet:

- Heizleistung durch den Regler
- Tatsächliche elektrische Leistung je nach COP
- Temperaturänderung per Differenzialgleichung

Programm 8.6: Zentrale Simulationsschleife

```

1  for i in range(n):
2      T_umg = T_umgebung_verlauf[i]
3      T_soll = T_soll_verlauf[i]
4      delta_T = T_soll - T
5      integral_error += delta_T * t_base
6      P_th = (k_p * delta_T + k_i * integral_error)
7      P_th = max(min(P_th, 20000), 0)
8      cop = max(a * T_umg + b, cop_constant)
9      P_el = P_th / cop
10     P_el = max(min(P_el, 10000), 0)
11     stromverbrauch_kWh += P_el * t_base / 3600 / 1000
12     dT_dt = (P_th - params['alpha'] * params['o'] * (T - T_umg)) / (params['c'] * ←
        params['m'])
13     T += dT_dt * t_base

```

8.8 PV-Modul-Berechnung

Das Programm unterstützt die Einbindung von PV-Ertragsdaten. Der Wirkungsgrad von den Modulen wurde mit 18% berechnet. Der Wirkungsgrad vom Wechselrichter wurde mit 92% berechnet.

Programm 8.7: PV-Leistungsberechnung

```
1 def calculate_pv_power(df, latitude=..., module_power_kwp=..., num_modules=..., ↵  
    efficiency=...):  
2     total_kwp = module_power_kwp * num_modules  
3     surface_area = (total_kwp * 1000) / (efficiency * 1000)  
4     solpos = solarposition.get_solarposition(df.index, latitude, longitude)  
5     ...  
6     poa = irradiance.get_total_irradiance(...)  
7     df["Leistung_W"] = poa["poa_global"] * surface_area * efficiency  
8     return df
```

8.9 Visualisierung und Export

- Flexibles An-/Abwählen der Datenreihen - Mehrere y-Achsen im Plot (Temperatur, Leistung, Energie) - Export: CSV aller Zeitreihen, PNG des Plots

Programm 8.8: Exportfunktion

```
1 def save_output(self):  
2     df = pd.DataFrame({  
3         "Zeit": self.last_plot_data["zeit"],  
4         "Raumtemperatur [°C]": self.last_plot_data["T"],  
5         ...  
6     })  
7     if "PV" in self.last_plot_data:  
8         df["PV-Leistung [kW]"] = self.last_plot_data["PV"]  
9     df.to_csv(save_path, index=False, sep=";")  
10    self.fig.savefig(save_path.replace(".csv", ".png"))
```

8.10 Weitere Features

- Zoom und Navigation (eigene Toolbar)
- Automatische Heizplangenerierung (CSV)
- Umfangreiche Fehlerbehandlung

8.11 Technische Voraussetzungen

- Mind. Version: Python 3.x
- Pakete: customtkinter, tkinter, pandas, matplotlib, pvlib
- CSV: "TT.MM.JJJJ HH:MM; Wert"

8.12 Typischer Ablauf

1. CSV-Dateien für Außentemperatur, T_{soll} und PV-Daten laden
2. Gebäude- und Reglerparameter einstellen
3. Heizsystem und PV-Konfiguration wählen
4. "Update Plot" drücken
5. Ergebnisse als CSV und Plot exportieren

8.13 Fazit zum Softwareprogramm

Das entwickelte Softwareprogramm ermöglicht eine fundierte Auswertung und Berechnung der Heizenergie eines typischen Wohngebäudes. Die im Kapitel **9. Sprungantworten** dargestellten Ergebnisse bestätigen die vollständige Funktionsfähigkeit der Anwendung.

Zur Unterstützung der Benutzerfreundlichkeit wurden im Kapitel **10. Programm** sowohl eine detaillierte Videoanleitung zur Bedienung als auch ein ausführbarer Link zum Programm bereitgestellt. Änderungen oder Erweiterungen des Programmcodes können bei Bedarf mittels **Python 3.xx** vorgenommen werden. Der Quellcode ist ebenfalls im genannten Kapitel verlinkt.

9 Thermisches Modell und Reglerauslegung

9.1 Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt das verwendete thermische Modell zur Simulation der Raumtemperatur sowie zwei Methoden zur Reglerauslegung: das Betragsoptimum und das Symmetrische Optimum. Außerdem wird das Verhalten bei Führungs- und Störgrößensprüngen erläutert.

9.2 Modellbeschreibung

Die Änderung der Raumtemperatur $T(t)$ erfolgt in Abhängigkeit der zugeführten Heizleistung P_{th} und der Umgebungstemperatur T_{umg} . Das zugrunde liegende Differentialgleichungssystem lautet:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{c \cdot m} (P_{th} - \alpha \cdot O \cdot (T - T_{umg})) \quad (9.1)$$

Tabelle 9.1: Symbolerklärung

Symbol	Beschreibung
T	Raumtemperatur [°C]
T_{umg}	Umgebungstemperatur [°C]
P_{th}	Thermische Heizleistung [W]
α	Wärmeübergangskoeffizient [W/(m ² ·K)]
O	Oberfläche [m ²]
c	Wärmekapazität [J/(kg·K)]
m	Masse [kg]

9.3 Übertragungsfunktion und Zeitkonstante

Das System kann als PT1-Strecke beschrieben werden:

$$G(s) = \frac{K_s}{\tau s + 1} \quad (9.2)$$

mit:

$$K_s = \frac{1}{\alpha \cdot O} \quad (9.3)$$

$$\tau = \frac{c \cdot m}{\alpha \cdot O} \quad (9.4)$$

Aktualisierte Parameterwerte:

- $\alpha = 0,28 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- $O = 231 \text{ m}^2$
- $c = 600 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- $m = 80\,000 \text{ kg}$

Berechnung der Zeitkonstante:

$$\tau = \frac{600 \cdot 80\,000}{0,28 \cdot 231} = \frac{48\,000\,000}{64,68} \approx 742\,151 \text{ s} \approx 206 \text{ h} \approx 8,43 \text{ Tage}$$

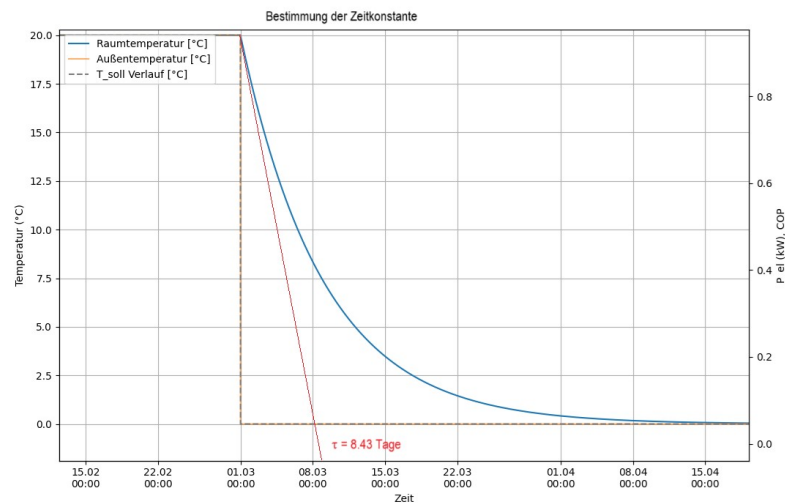


Abbildung 9.1: Zeitkonstante des Systems

9.4 Reglerauslegung

9.4.1 Betragsoptimum

Ziel: Schnelle Regelung ohne Überschwingen. Reglerstruktur: PI-Regler

$$K_p = \frac{1}{K_s \cdot \tau} \quad (9.5)$$

$$T_n = \tau \quad (9.6)$$

$$K_i = \frac{K_p}{T_n} = \frac{1}{K_s \cdot \tau^2} \quad (9.7)$$

9.4.2 Symmetrisches Optimum

Ziel: Verbesserte Störunterdrückung, robuster gegenüber Totzeit. Angenommene zusätzliche Verzögerung:

$$T_v = \frac{\tau}{n}, \quad \text{mit typ. } n = 3 \dots 5 \quad (9.8)$$

Reglerstruktur: PI-Regler

$$K_p = \frac{1}{2 \cdot K_s \cdot T_v} \quad (9.9)$$

$$T_n = 4 \cdot T_v \quad (9.10)$$

$$K_i = \frac{K_p}{T_n} \quad (9.11)$$

9.5 Sprungantworten

9.5.1 Führungssprung

Ein plötzlicher Sprung im Sollwert T_{soll} zeigt das Regelverhalten:

- **PI-Regler mit Betragsoptimum:** Schnelles Einregeln, kaum Überschwingen.

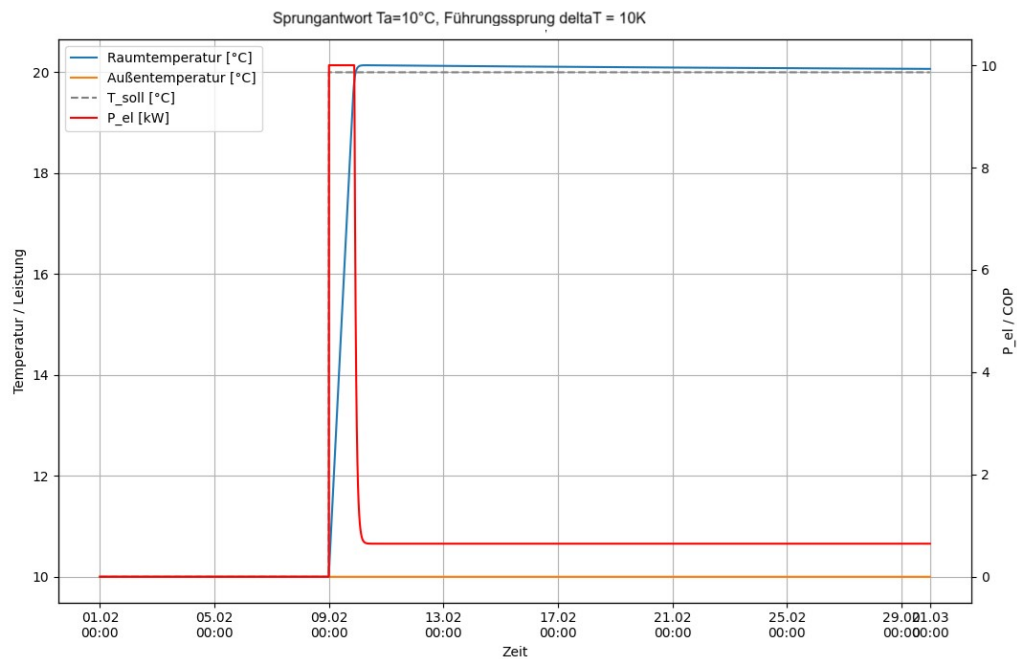


Abbildung 9.2: Sprungantwort der Regelstrecke auf Führungssprung

9.5.2 Störungssprung

Ein Sprung in der Störgröße (Außentemperaturabfall um 10K):

- **Mit symmetrischem Optimum:** Bessere Störunterdrückung.

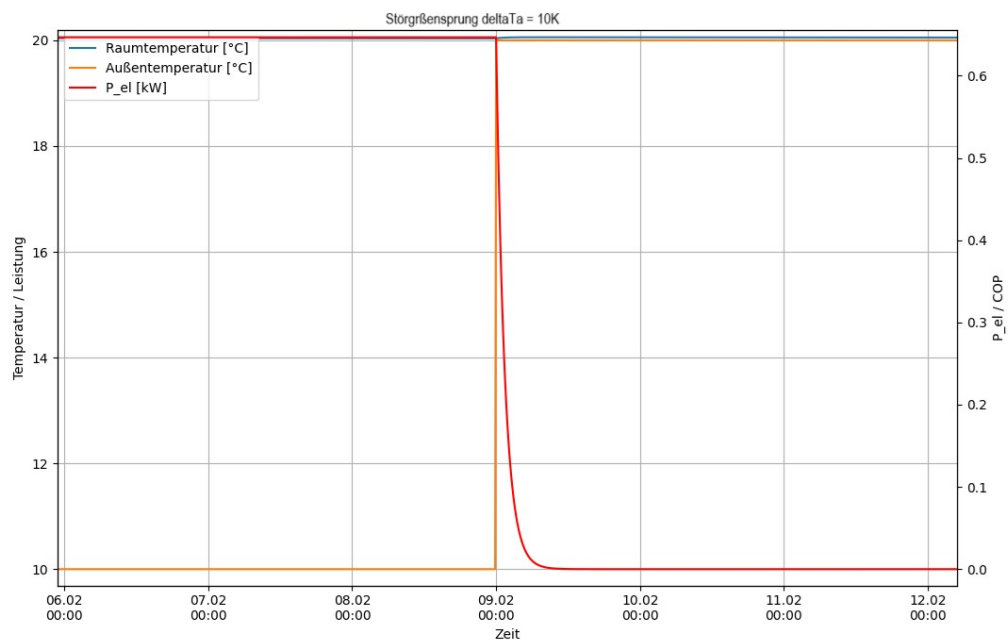


Abbildung 9.3: Sprungantwort der Regelstrecke auf Störgrößensprung

9.6 Verifikation

Mit einer realistischen thermischen Masse von 80 000kg ergibt sich eine Zeitkonstante von ca. 8,43 Tagen. Das System ist damit sehr träge, aber dennoch gut mit klassischen PI-Reglern regelbar. Die Wahl zwischen Betrags- und Symmetrischem Optimum hängt vom konkreten Anwendungsfall ab: schnelle Regelung versus robuste Störunterdrückung.

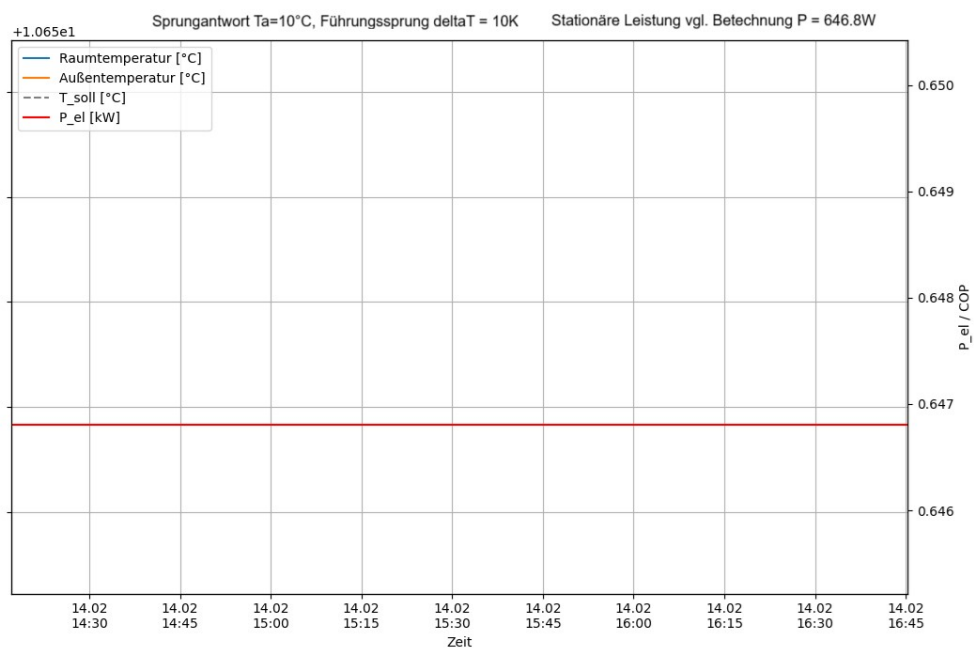


Abbildung 9.4: Stationäres Verhalten bei 10K Temperaturdifferenz

Fazit

Die durchgeführte Modellierung und Reglerauslegung zeigt, dass selbst bei trägen thermischen Systemen eine präzise Regelung mittels PI-Reglern möglich ist. Je nach Anwendungsfall bieten das Betrags- und das Symmetrische Optimum unterschiedliche Vorteile hinsichtlich Reaktionsgeschwindigkeit und Störunterdrückung.

10 Programm Starten

10.1 Sim_Haus.py – Übersicht über die GUI

1. Parameter Menü
2. Diagrammfenster
3. Tabs Reiter
4. Diagramm Einträge aus-/einblenden
5. Diagramm Navigation

Die grafische Benutzeroberfläche des Simulationsprogramms `Sim_Haus.py` gliedert sich in mehrere funktionale Bereiche:

1. Parameter-Menü

- **Monats-Tabs anzeigen:** Ist diese Checkbox aktiv, wird die Diagramm-Anzeige in Tabs je Monat unterteilt. In der Jahresübersicht werden alle Daten gesammelt angezeigt.
- **Aussentemperatur:** Hier werden die Eingabedaten aus einer CSV-Datei geladen.
- **T_Soll Verlauf:** Soll-Temperatur als CSV-Datei laden.
- **PV Einstrahlungsdaten:** Einstrahlungsdaten als CSV-Datei laden. Wird keine Datei geladen, gelten Defaultwerte.
- **PV-Modulleistung:** Nennleistung je Modul.
- **Anzahl PV-Module:** Gesamtanzahl der PV-Module.
- **Wärmeübergangskoeffizient alpha:** Wärmeübergangskoeffizient der Simulation.
- **Oberfläche O:** Oberfläche des gesamten Wärmeübergangs.
- **Wärmekapazität:** Wärmekapazität des zu simulierenden Hauses.
- **Masse m:** Masse der speicherfähigen Materialien.

- **Fallback Solltemperatur T_Soll:** Solltemperatur, wenn kein T_Soll-Verlauf geladen wurde.
- **Heizsystem:** Auswahl zwischen Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe oder Elektroheizung.
- **Diagrammgröße:** *Klein* für Laptops oder skalierte Darstellung, *Mittel* für 1080p-Monitore, *Groß* für 4K-Anzeigen.
- **Update Plot:** Zeichnet den Plot mit den aktuell gewählten Daten neu.
- **Plot & Daten speichern:** Experimentelle Funktion.
- **Standard-Heizplan erzeugen:** Ebenfalls experimentell.

2. Diagrammfenster

In diesem Bereich werden die Diagramme gezeichnet und aktualisiert.

3. Tabs-Reiter

Hier wird die Diagrammüberschrift bzw. die Tabs für die Monatsdarstellungen (12 Monate + Jahresansicht) angezeigt.

4. Diagramm-Einträge aus-/einblenden

Checkboxen ermöglichen die Auswahl, welche Daten im Diagramm angezeigt werden sollen.

5. Diagramm-Navigation

- a.  Anzeige zurücksetzen
- b.  Zurück
- c.  Vor
- d.  Pan / Zoom: linke Maustaste gedrückt halten zum Pan, rechte Maustaste gedrückt halten zum Zoomen
- e.  Rechteckiger Zoom: Zoom auf Rechteckauswahl mit der Maus
- f.  Plot Configuration mittels Schieberegler
- g.  Diagramm speichern

Abbildung 10.1: Übersicht der Steuerungsprogrammierung

10.2 Einblick über den Programmaufbau

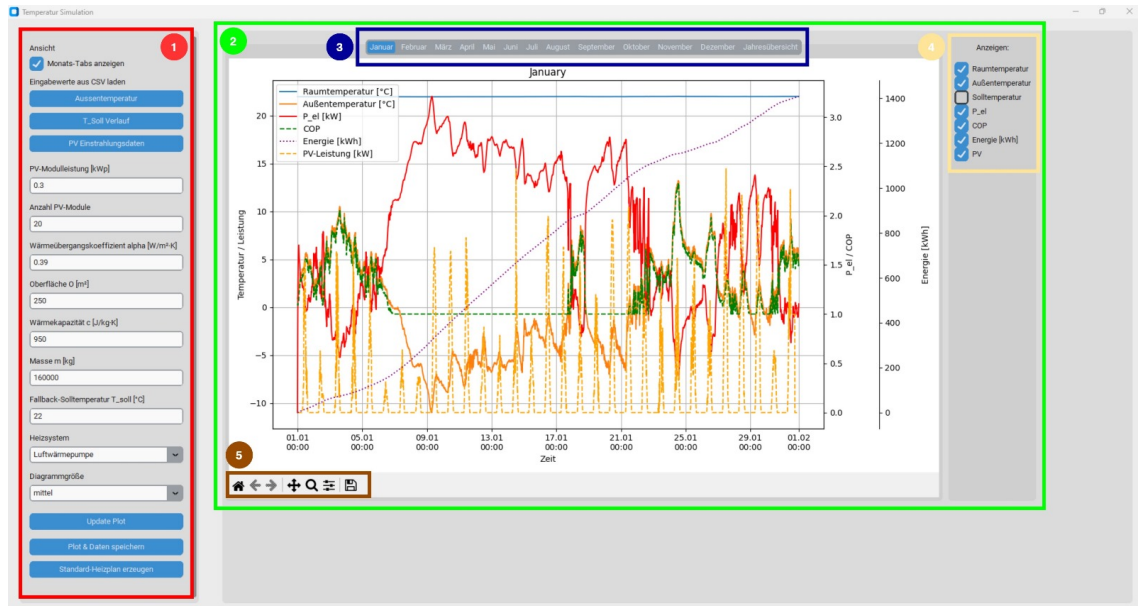


Abbildung 10.2: Ansicht des Steuerungsprogramms

10.3 Download vom Programm

Um das Programm vollumfänglich nutzen zu können, wurde das Programm auf der Seite Github hochgeladen. Diese Seite stellt Programme und andere nützliche Tools allen zur freien Verfügung.

Unter dem folgenden Link können Sie das Programm (.exe) downloaden:

https://github.com/ingmaniac/Projekt-Energie-Management/tree/main/dist/Sim_Haus

Unter dem folgenden Link können Sie den Programm-Code gedownloadet werden:

<https://github.com/ingmaniac/Projekt-Energie-Management>

Für die weitere Programmierung empfiehlt es sich eine Python Version mit mindestens der Version 3.04 zu verwenden.

Unter dem folgenden Link können Sie eine Videoerklärung zum Programm ansehen und downloaden:

Fazit

Die Bereitstellung einer Videoanleitung sowie eines direkten Download-Links ermöglicht eine einfache und benutzerfreundliche Inbetriebnahme des Programms. Durch die offene Struktur und die Nutzung von Python 3.xx kann der Quellcode bei Bedarf individuell angepasst und erweitert werden, was eine hohe Flexibilität für zukünftige Anpassungen bietet.

11 Fazit Energiemanagement System

11.1 Rolle eines Energiemanagementsystems (EMS)

Ein Energiemanagementsystem (EMS) übernimmt die intelligente Steuerung und Optimierung des Energieflusses innerhalb eines Haushalts oder Betriebs. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage, einem Stromspeicher, einem Heizstab und einer Wallbox kann ein EMS folgende Vorteile bieten:

- **Optimierung des Eigenverbrauchs:** Das EMS analysiert in Echtzeit die aktuelle Stromproduktion und den Verbrauch im Haushalt. Überschüssiger PV-Strom wird gezielt in den Speicher, den Heizstab oder das Elektrofahrzeug geleitet, anstatt ins öffentliche Netz eingespeist zu werden.
- **Priorisierung der Verbraucher:** Je nach Tageszeit, Wetterprognose oder Nutzerverhalten kann das EMS festlegen, ob zuerst der Speicher geladen, Warmwasser erzeugt oder das Elektroauto geladen werden soll.
- **Vermeidung von Netzbezug:** Durch die intelligente Steuerung wird der Bezug von teurem Netzstrom minimiert. Das EMS sorgt dafür, dass möglichst viel des selbst erzeugten Stroms im eigenen Haushalt genutzt wird.
- **Lastmanagement:** Bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer großer Verbraucher (z.B. Wallbox und Heizstab) kann das EMS Lastspitzen vermeiden und so die elektrische Infrastruktur schützen.
- **Transparenz und Analyse:** Moderne EMS bieten detaillierte Auswertungen über Stromflüsse, Verbrauchsverhalten und Einsparpotenziale. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Optimierung des Systems.

Ein EMS ist somit ein zentraler Baustein für ein effizientes und wirtschaftliches Energiesystem. Es trägt dazu bei, die Amortisationszeiten der einzelnen Komponenten zu verkürzen und den Eigenverbrauchsanteil signifikant zu erhöhen.

11.2 Fazit und Erkenntnisgewinn

Die Integration eines Energiemanagementsystems (EMS) im privaten Wohnbau bringt eine Vielzahl technischer und wirtschaftlicher Herausforderungen mit sich. Diese Erkenntnis ergab sich im Laufe unserer Analyse, Simulation und praktischen Betrachtung eines Musterhauses.

Technische Herausforderungen

Ein wesentliches Hindernis liegt in der fehlenden Standardisierung von Schnittstellen und Kommunikationsprotokollen zwischen den verschiedenen Systemkomponenten. Obwohl etablierte Protokolle wie *Modbus TCP*, *MQTT* oder *EEBUS* existieren, wird deren Anwendung durch herstellerspezifische Einschränkungen oder zusätzliche Lizenzkosten erschwert. In vielen Fällen bleibt der Zugriff auf wichtige Gerätefunktionen und Daten den Endverbrauchern verwehrt, oder erfordert erhebliche technische Kenntnisse.

Zudem setzen viele Hersteller auf proprietäre Systeme mit geschlossenem Softwareökosystem. Die mangelnde Interoperabilität erschwert eine ganzheitliche Steuerung über Systemgrenzen hinweg und macht eine zentrale Energiesteuerung nur eingeschränkt möglich.

Wirtschaftliche Betrachtung

Die wirtschaftliche Analyse zeigt deutlich, dass sich ein EMS im derzeitigen Marktumfeld für Privathaushalte nur schwer rentieren kann. Unsere Berechnungen anhand eines Musterhauses ergaben eine mögliche Einsparung von lediglich wenigen Hundert Euro pro Jahr. Demgegenüber stehen hohe Investitionskosten durch den Einsatz eines externen Fachmanns, oder durch den immensen Eigenaufwand bei der eigenständigen Umsetzung.

Insbesondere die externe Umsetzung durch qualifizierte Elektriker mit IT-Affinität verursacht hohe Kosten, die die mögliche Einsparung bei weitem übersteigen. Die Amortisationsdauer eines vollständigen EMS liegt in solchen Fällen oft bei über 20 Jahren. Auch die Eigenumsetzung ist kritisch zu bewerten. Sie erfordert umfangreiche Kenntnisse in Elektrotechnik, Software, Datenkommunikation und Systemintegration sowie einen hohen Zeitaufwand.

Zentrale Erkenntnisse

- Ein funktionierendes EMS ist technisch machbar, aber aufgrund mangelnder Standardisierung schwer realisierbar.
- Die Interoperabilität zwischen Geräten verschiedener Hersteller ist derzeit stark eingeschränkt.
- Die Rentabilität eines EMS für Privathaushalte ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht gegeben. Weder bei externer noch bei interner Umsetzung.
- Nur durch offene Schnittstellen, frei zugängliche Kommunikationsprotokolle und eine Vereinfachung der Systemintegration kann ein EMS wirtschaftlich attraktiv werden.
- Das Marktpotential ist auf Grund unserer Recherche in der Höhe von 1 Mil. Haushalte gegeben in Österreich.

Ausblick

Für eine zukünftige Verbreitung von EMS in Privathaushalten ist es notwendig, dass Hersteller stärker auf offene Standards setzen und politische bzw. regulatorische Vorgaben zur Interoperabilität geschaffen werden. Erst dann kann sich das Energiemanagement als flächendeckender Standard etablieren.

Langfristig kann die Erkenntnis aus dieser Arbeit dazu beitragen, praxisorientierte Systeme zu entwickeln, die sowohl technisch als auch wirtschaftlich effizient sind und damit zur Energiewende im privaten Wohnbau beitragen.

Quellenverzeichnis

- Wolf GmbH – Energiemanagementsysteme im Wohnbau
- Schneider Electric – Home Energy Management mit EEBUS
- homesmart – EEBUS-Initiative im Smart Home
- Verbraucherzentrale Bundesverband – Dynamische Stromtarife 2024
- TU Graz – Sonnenenergiepotenzial
- Wien Energie – Ladeinfrastruktur Wien 2040
- Wüstenrot – E-Mobilität 2024/25
- M-TEC – Dynamischer Strompreis
- ADAC – Elektromobilität bis 2030
- BMIMI Infothek – E-Mobilität auf Erfolgskurs
- Energie.gv.at – Erneuerbaren-Ausbau
- ENBW – Marktüberblick Heim-Energiemanagementsysteme 2025
- Umweltbundesamt – Energiemanagementsysteme (ISO 50001, 50005)
- Venturama Solar – Dynamische Stromtarife und Energiemanagement
- Statistik Austria – Privathaushalte in Österreich
- Energiegemeinschaften.gv.at – Evaluierung von Energiegemeinschaften
- BEÖ – Bestand E-Autos in Österreich
- VCÖ – Mobilität mit Zukunft: Elektroauto-Statistiken Österreich
- TGA – Verkaufszahlen Wärmepumpen 2024
- TGA – Energieverbrauch in Haushalten
- Solarserver – Photovoltaik-Ausbau 2024
- E-Control – Smart Meter Rollout
- IDEAS/RePEc – Smart Energy Management in Austria
- Photovoltaic Austria – Marktstatistik Netzanschluss

12 Abbildungsverzeichnis

2.1	Steuerung	3
2.2	Regelung	3
3.1	Schematische Darstellung eines EMS mit PV-Anlage, Batteriespeicher und großen Verbrauchern	9
5.1	Wetterdaten von Gunskirchen am 16.01.2024	18
5.2	Wetterdaten von Gunskirchen am 08.03.2024	19
5.3	Wetterdaten von Gunskirchen am 04.07.2024	20
5.4	Wetterdaten von Gunskirchen am 10.10.2024	21
5.5	Wetterübergangs-Wahrscheinlichkeiten von einem Tag zum nächsten .	22
9.1	Zeitkonstante des Systems	40
9.2	Sprungantwort der Regelstrecke auf Führungssprung	42
9.3	Sprungantwort der Regelstrecke auf Störgrößensprung	42
9.4	Stationäres Verhalten bei 10K Temperaturdifferenz	43
10.1	Übersicht der Steuerungsprogrammierung	46
10.2	Ansicht des Steuerungsprogramms	46